LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Geo Gilang Saputra

Kelas C2 2025

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

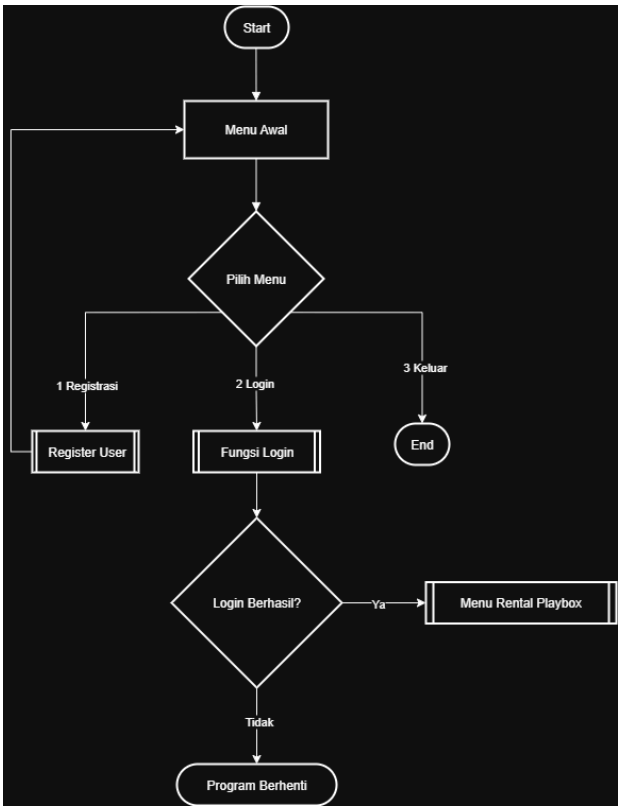
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

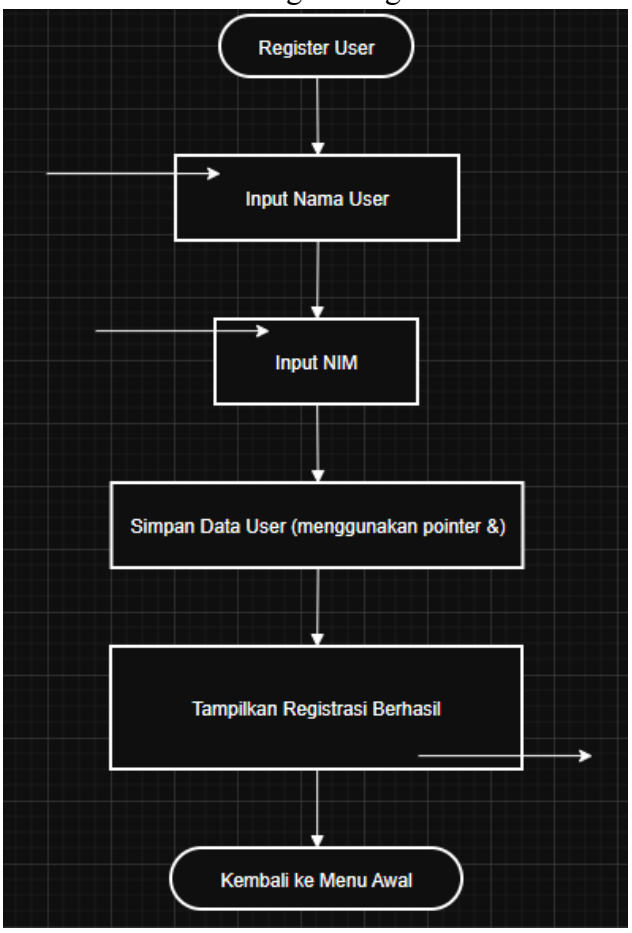
2026

1. Flowchart

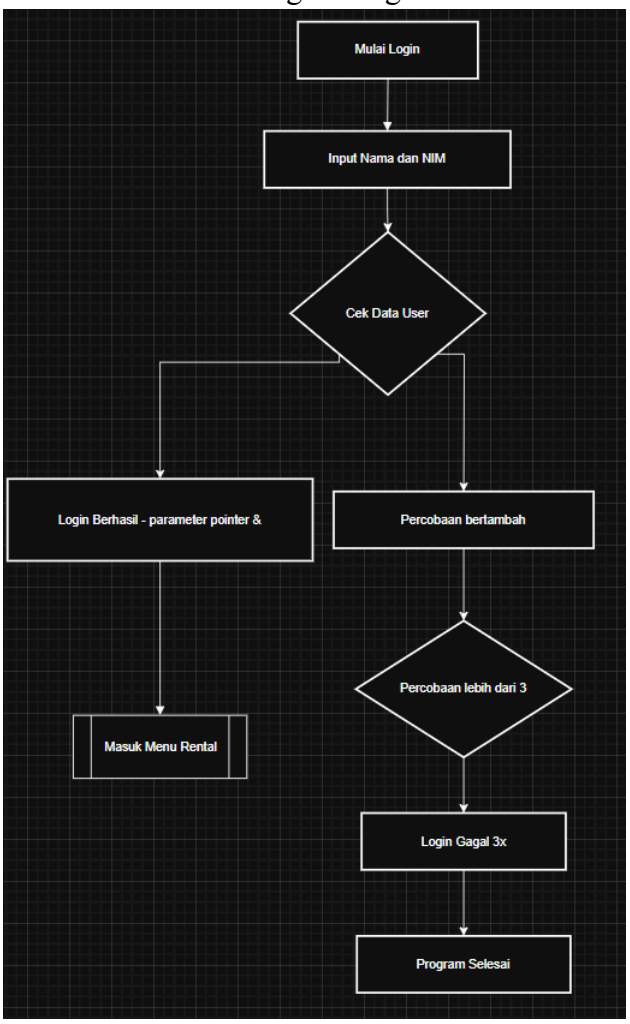
1. Flowchart Bagian Menu Awal



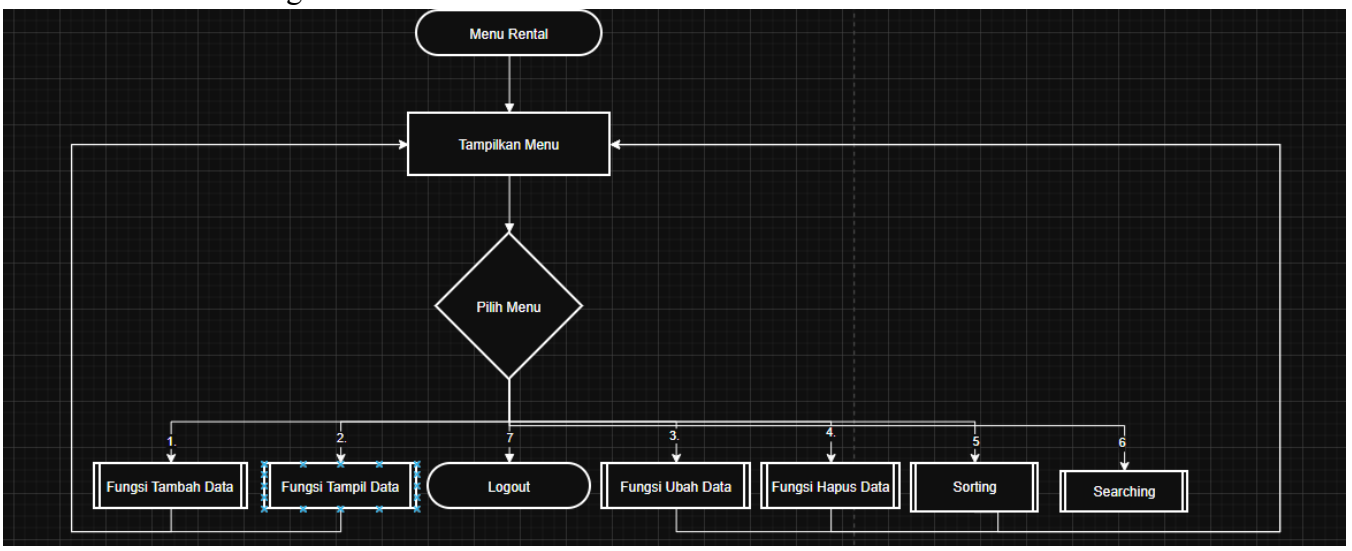
2. Flowchart Bagian Registrasi



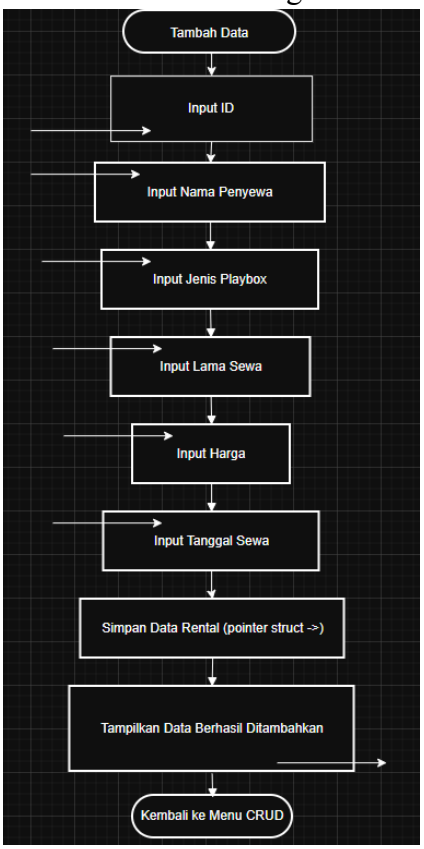
3. Flowchart Bagian Login



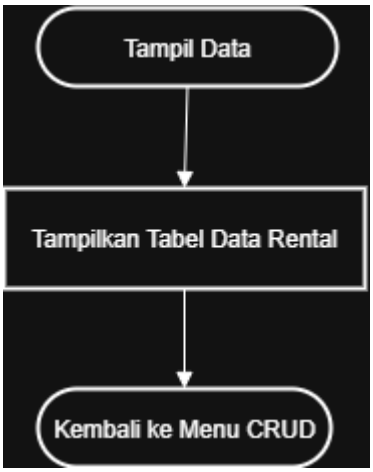
4. Flowchart Bagian Menu Rental



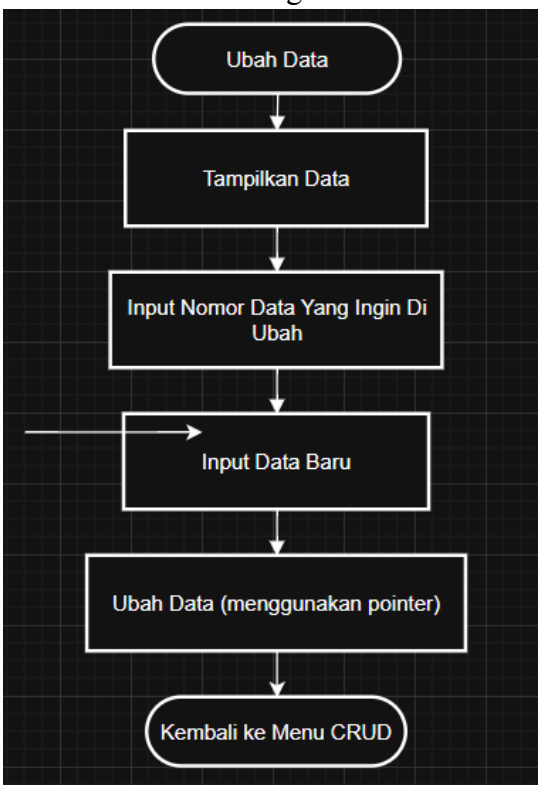
5. Flowchart Bagian Tambah Data



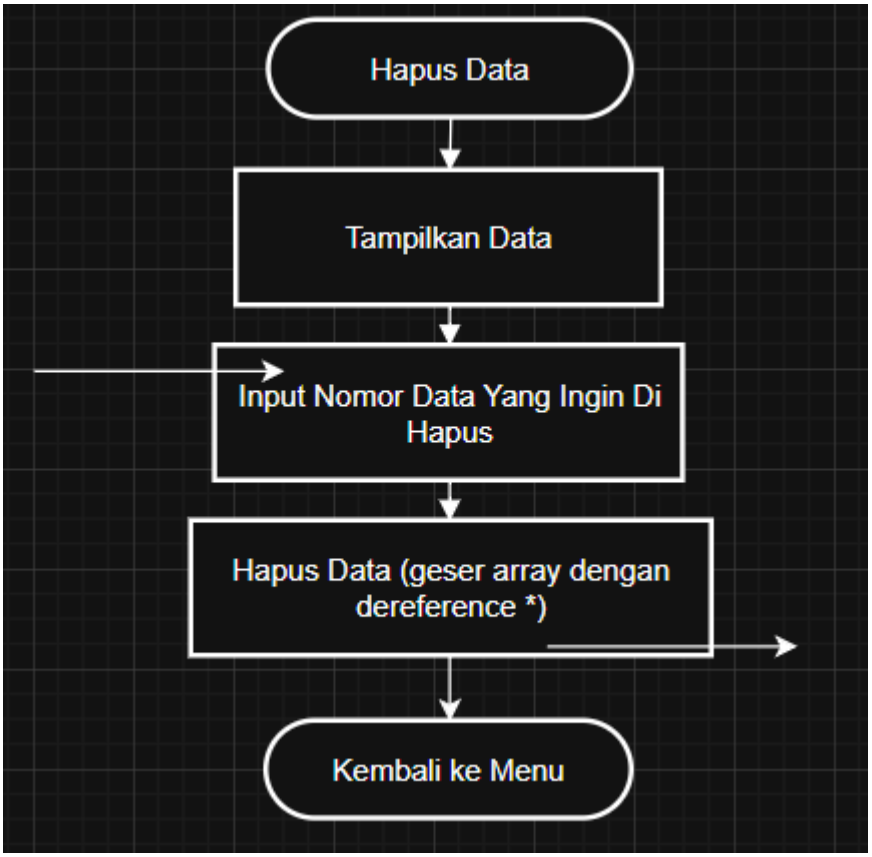
6. Flowchart Bagian Lihat Data



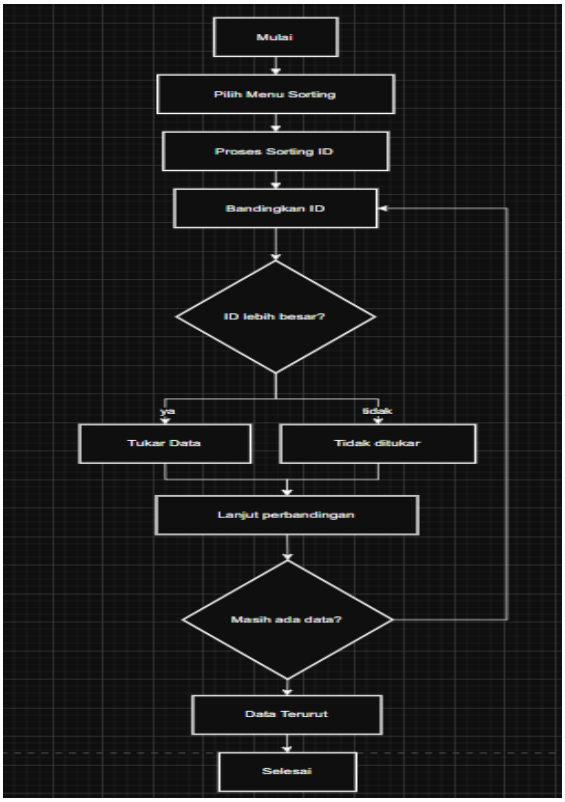
7. Flowchart Bagian Ubah Data



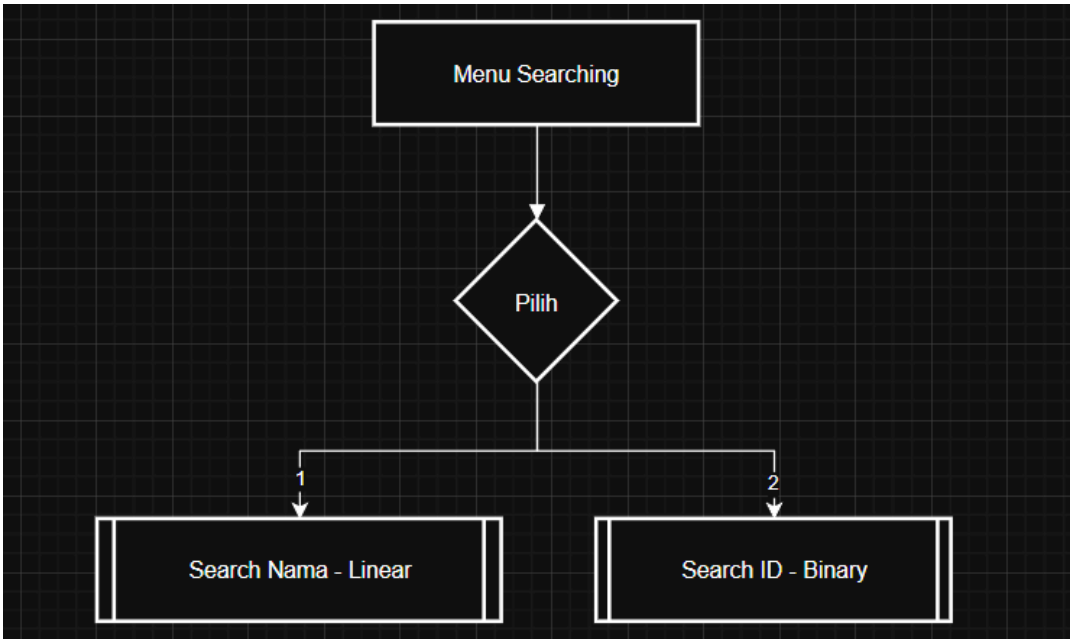
8. Flowchart Bagian Hapus Data



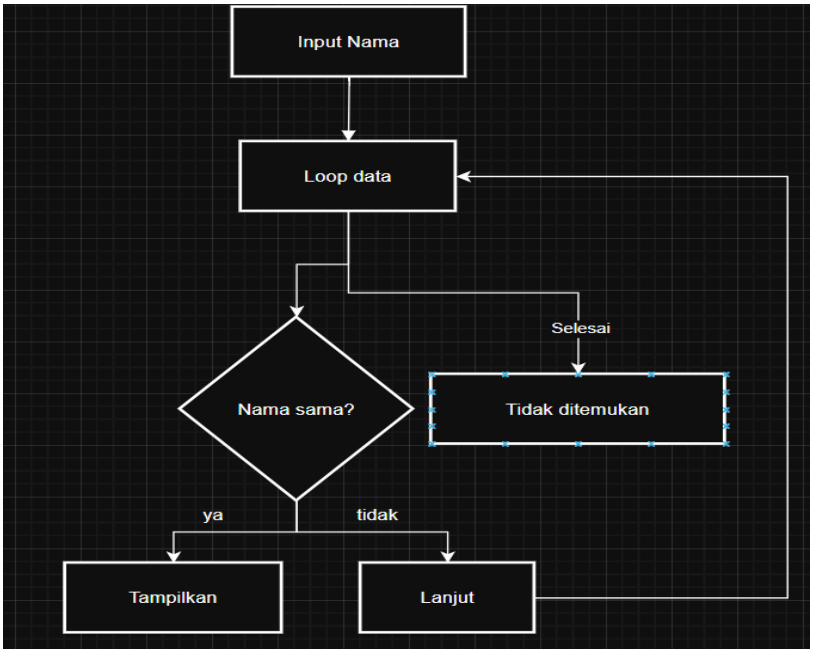
9. Flowchart Bagian Sorting



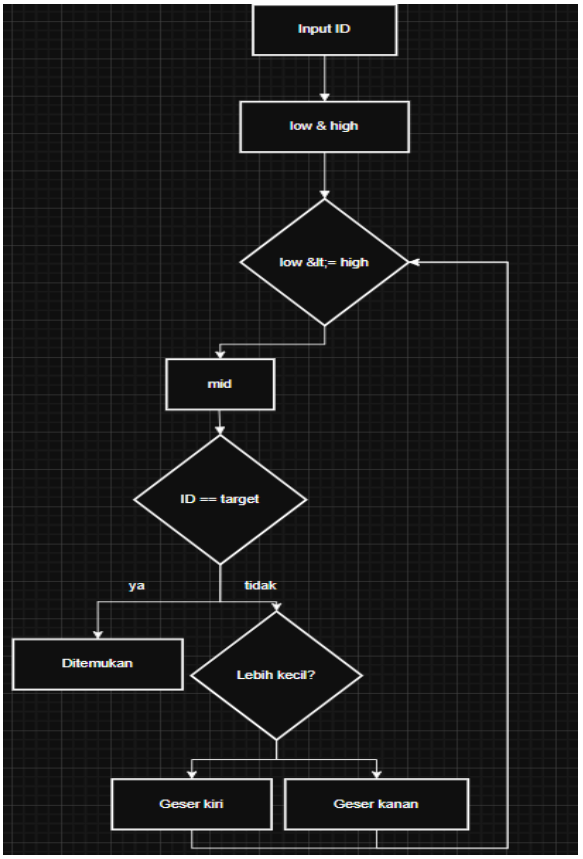
10. Flowchart bagian Searching



11. Flowchart Bagian Searching Nama



12. Flowchart Bagian Searching ID



2. Deskripsi Singkat Program

Program C++ tersebut merupakan sistem sederhana untuk mengelola data rental playbox yang dilengkapi dengan fitur register dan login, serta pengolahan data seperti tambah, tampil, ubah, hapus, dan sorting. Program ini juga menerapkan dua metode pencarian sesuai modul, yaitu Linear Search untuk mencari nama penyewa dan Binary Search untuk mencari data berdasarkan ID. Binary Search digunakan agar pencarian lebih cepat dengan syarat data telah diurutkan terlebih dahulu. Selain itu, penggunaan pointer pada parameter fungsi membuat pengolahan data menjadi lebih efisien. Secara keseluruhan, program ini menggabungkan konsep dasar struktur data, sorting, dan searching dalam satu sistem terintegrasi.

3. Source Code

Source Code:

1. Struct Data (Inti Penyimpanan)

```
struct Rental{
    int id;
    string namaPenyewa;
    string playbox;
    int lamaSewa;
    int harga;
    Tanggal tanggal;
};
```

2. Linear Search (Cari Nama)

```
int searchNama(Rental *r, int n, string cari){
for(int i=0;i<n;i++){
if((r+i)->namaPenyewa == cari){
return i;
}
}
return -1;
}
```

3. Binary Search (Cari ID)

```
int binarySearchID(Rental *r, int n, int target){
    int low = 0, high = n-1;

    while(low <= high){
        int mid = (low + high) / 2;

        if((r+mid)->id == target){
            return mid;
        }
        else if((r+mid)->id < target){
            low = mid + 1;
        }
        else{
            high = mid - 1;
        }
    }
    return -1;
}
```

4. Sorting ID (Untuk Binary Search).

```
void sortID(Rental *r, int n){
    for(int i=0;i<n-1;i++){
        for(int j=0;j<n-i-1;j++){
            if((r+j)->id > (r+j+1)->id){
                swap(*(r+j), *(r+j+1));
            }
        }
    }
}
```

5. Tambah Data (Input User)

```
cout<<"\nID : ";
cin>>(r+*jumlah)->id;

cout<<"Nama Penyewa : ";
getline(cin,(r+*jumlah)->namaPenyewa);
```

6. Menu Searching

```
cout<<"\n1.Cari Nama\n2.Cari ID\nPilih : ";
cin>>pilihSearch;
```

Hasil Ouput

```
=== MENU AWAL ===
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan :
```

4.1 Output Menu Awal

```
=== REGISTER USER ===
Masukkan Nama : Geo
Masukkan NIM  : 123
Registrasi berhasil!
```

4.2 Output Menu Registrasi

```
1.Tambah
2.Lihat
3.Ubah
4.Hapus
5.Sorting ID
6.Searching
7.Logout
Pilih :
```

4.3 Output Menu Rental Playbox

```
ID : 121
Nama Penyewa : Geo
Playbox : PS5
Lama Sewa : 12
Harga : 150000
Hari : 1
Bulan : 06
Tahun : 2026
Total : 1800000
```

4.4 Output Menu Tambah Data

```
=== DATA ===
1. ID:101 | Andi | PS5 | 2 | 50000 | 1/1/2024
2. ID:102 | Budi | PS4 | 3 | 40000 | 2/1/2024
3. ID:103 | Caca | PS3 | 1 | 30000 | 3/1/2024
4. ID:121 | Geo | PS5 | 12 | 150000 | 1/6/2026
```

4.5 Output Menu Lihat Data

```
Pilih nomor data yang ingin diubah : 1
Nama Penyewa Baru : Bintang
Jenis Playbox Baru : PS$
Lama Sewa Baru : 15
Harga Baru : 135000
Hari : 25
Bulan : 06
Tahun : 2026
Data berhasil diubah!
```

4.6 Output Menu Edit Data

```
=== DATA RENTAL PLAYBOX ===
No    Nama                Playbox        Jam       Harga     Tanggal
1     Bintang             PS$            15        135000    25/6/2026

Pilih nomor data yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus!
```

4.7 Output Menu Hapus Data

```
=== DATA ===
1. ID:101 | Geo | PS6 | 2 | 50000 | 1/1/2024
2. ID:102 | Budi | PS4 | 3 | 40000 | 2/1/2024
3. ID:103 | Caca | PS3 | 1 | 30000 | 3/1/2024
```

4.8 Output Menu Sorting ID

```
1.Cari Nama
2.Cari ID
Pilih : 1
Masukkan nama : Caca
Data ditemukan:
Caca
```

4.9 Output Searching Nama

```
1.Cari Nama
2.Cari ID
Pilih : 2
Masukkan ID : 101
Data ditemukan:
Geo
```

4.10 Output Searching ID

3. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

3.1 GIT Add

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git add .
```

git add digunakan untuk menambahkan perubahan file ke staging area agar siap disimpan.

3.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) fc87c61] first commit
 2 files changed, 83 insertions(+)
 create mode 100644 postest-1/2509106121-MuhammadGeoGIlangSaputra-PT-1.exe
 create mode 100644 postest-1/2509106121-MuhammadGeoGilangSaputra-PT-1.cpp
```

git commit digunakan untuk menyimpan perubahan tersebut ke dalam repository lokal disertai pesan (commit message) sebagai catatan perubahan.

3.3 GIT Push

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 48.04 KiB | 4.00 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/geooo14/praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL>
```

git push digunakan untuk mengirim hasil commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub) agar tersimpan secara online dan bisa diakses orang lain.